

Отчет по лабораторной работе № 3.13

Магнитное поле Земли

2026 год

1 Цели работы

1. Измерить направление суммарного магнитного поля системы катушек Гельмгольца и магнитного поля Земли.
2. Определить горизонтальную составляющую магнитного поля Земли по зависимости $B_c(\gamma)$.
3. Оценить качество линейной аппроксимации и сравнить экспериментальный результат с табличным значением.

2 Рабочие формулы и теоретические сведения

Из методички ЛР 3.13 используются соотношения:

$$\frac{\sin \alpha_i}{\sin(\varphi - \alpha_i)} = \frac{B_h}{B_c}, \quad (1)$$

$$\gamma_i = \frac{\sin \alpha_i}{\sin(\varphi - \alpha_i)}, \quad B_c = B_h \gamma, \quad (2)$$

$$B_c = \mu_0 \left(\frac{4}{5} \right)^{3/2} \frac{nI}{R}. \quad (3)$$

Здесь $n = 100$ — число витков в каждой катушке, $R = 0.15$ м — радиус катушек, I — ток в катушках. Для построения графика и оценки B_h используются рабочие точки с углами $\alpha = 10^\circ, 20^\circ, \dots, 140^\circ$.

Для контроля качества обработки также используется линейная аппроксимация вида

$$B_c = k\gamma + b, \quad (4)$$

где k в идеале совпадает с B_h , а свободный член b показывает наличие систематического сдвига в эксперименте.

3 Измерительные приборы и установка

Использована установка, включающая двойные катушки Гельмгольца, компас магнитный и источник питания со встроенным амперметром.

Параметры установки по методичке:

- Радиус катушек: $R = 0.15$ м,
- Число витков в каждой катушке: $n = 100$,
- Расстояние между катушками: R (по определению Гельмгольца).

4 Результаты прямых измерений и расчёт зависимостей

Исходные данные обработаны скриптом `process_lab_3_13.py`. На основе азимутальных показаний компаса (от 250° до 110°) рассчитаны углы отклонения по формуле

$$\alpha_i = 250 - \alpha_{\text{raw}}.$$

Значение $\alpha = 0^\circ$ соответствует контрольной точке без отклонения стрелки и в рабочую таблицу по методике не входит. Для каждого угла $10^\circ \dots 140^\circ$ вычислены: средний ток $\langle I \rangle$, магнитное поле катушек по формуле (3) и параметр γ по формуле (1).

Таблица 1: Рабочая таблица расчётов

$\alpha, ^\circ$	$I_1, \text{мА}$	$I_2, \text{мА}$	$\langle I \rangle, \text{мА}$	$B_c, \text{мкТл}$	γ
10	25.0	24.7	25.00	14.99	0.347
20	30.0	28.8	30.00	17.98	0.532
30	31.7	29.1	30.40	18.22	0.653
40	33.4	31.6	31.60	18.94	0.742
50	35.3	32.6	32.60	19.54	0.815
60	35.2	33.2	33.20	19.90	0.879
70	35.2	34.2	34.20	20.50	0.940
80	36.6	35.6	35.60	21.34	1.000
90	37.1	36.3	36.30	21.76	1.064
100	38.4	37.6	37.60	22.54	1.137
110	40.5	38.8	38.80	23.26	1.227
120	41.0	41.0	41.00	24.58	1.347
130	43.9	43.6	43.60	26.14	1.532
140	47.9	47.5	47.50	28.47	1.879

Основные расчётные соотношения

По данным измерений произведены следующие расчёты:

1. Средний ток: $\langle I \rangle = \frac{I_1 + I_2}{2}$.
2. Магнитное поле катушек: $B_c = \mu_0 \cdot (4/5)^{3/2} \cdot n \cdot I/R$, где используется $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Гн/м}$.
3. Параметр $\gamma_i = \frac{\sin \alpha_i}{\sin(\varphi - \alpha_i)}$ при принятом угле установки $\varphi = 160^\circ$.
4. Линейная аппроксимация по методу наименьших квадратов: $B_c = k\gamma + b$ как контроль качества и оценки систематики.

5 Обработка результатов

5.1 Зависимость среднего тока и магнитного поля от угла отклонения

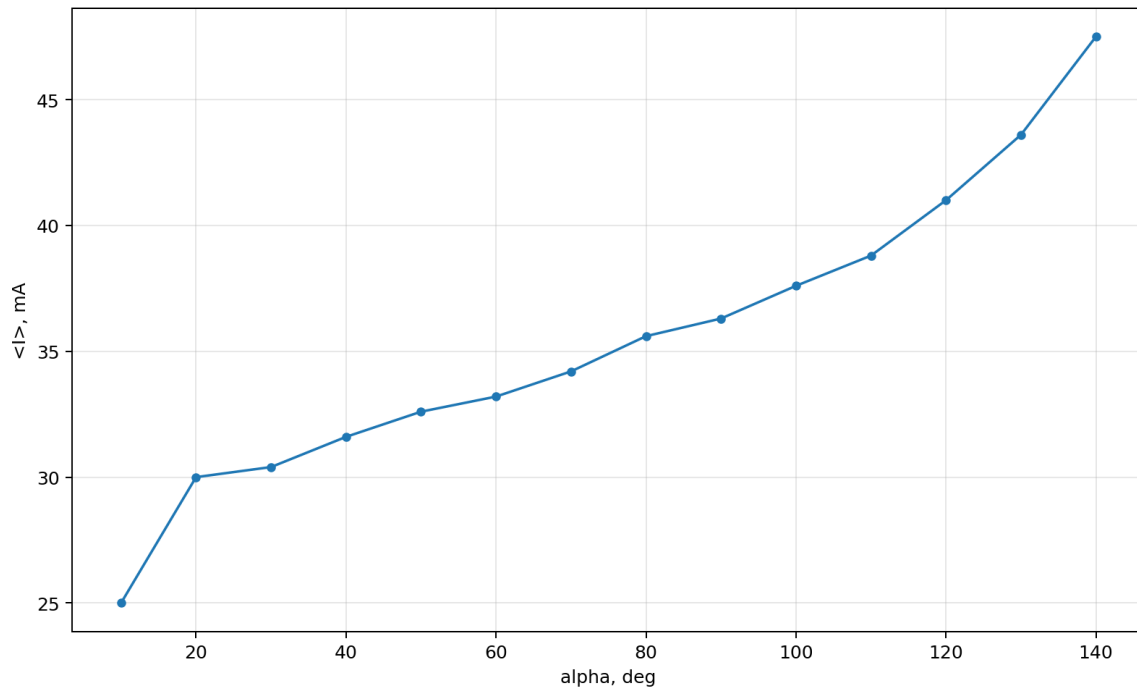


Рис. 1: Зависимость среднего тока в катушках $\langle I \rangle$ от угла отклонения компаса α

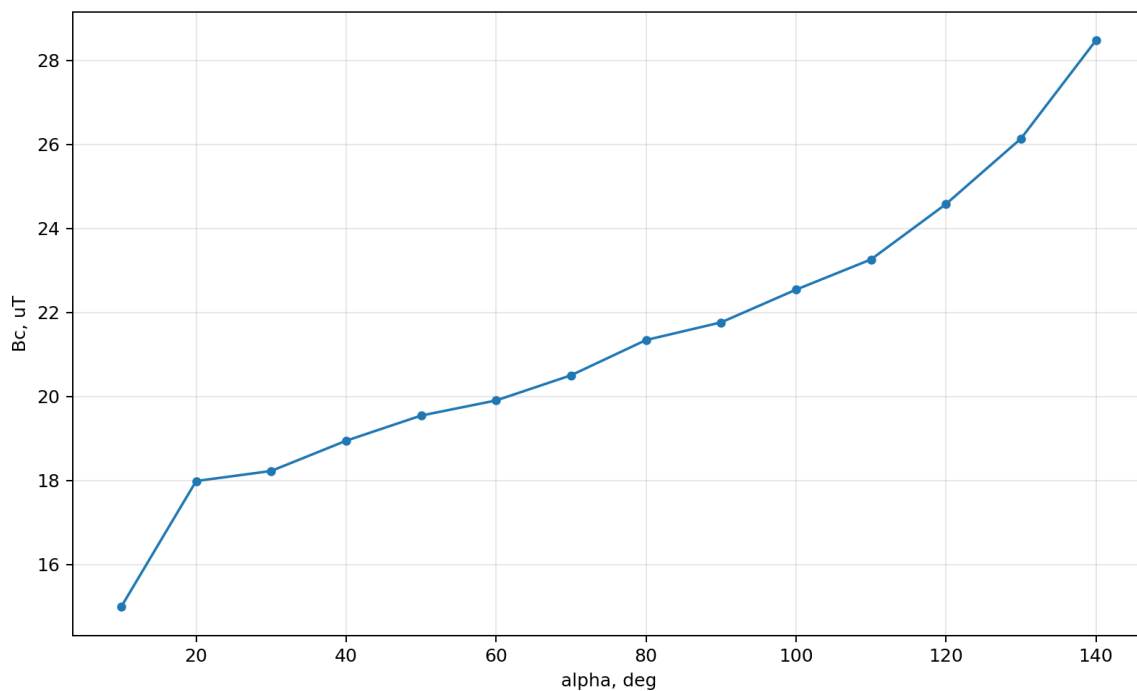


Рис. 2: Зависимость магнитного поля катушек B_c от угла отклонения α

Обе зависимости монотонно возрастают, что соответствует физическому смыслу эксперимента.

5.2 Линейная аппроксимация $B_c(\gamma)$ и определение B_h

Для вычисления параметра γ принят угол установки $\varphi = 160^\circ$, соответствующий юстировке установки по методике. При этом значении получена близкая к линейной зависимость:

$$\varphi = 160^\circ.$$

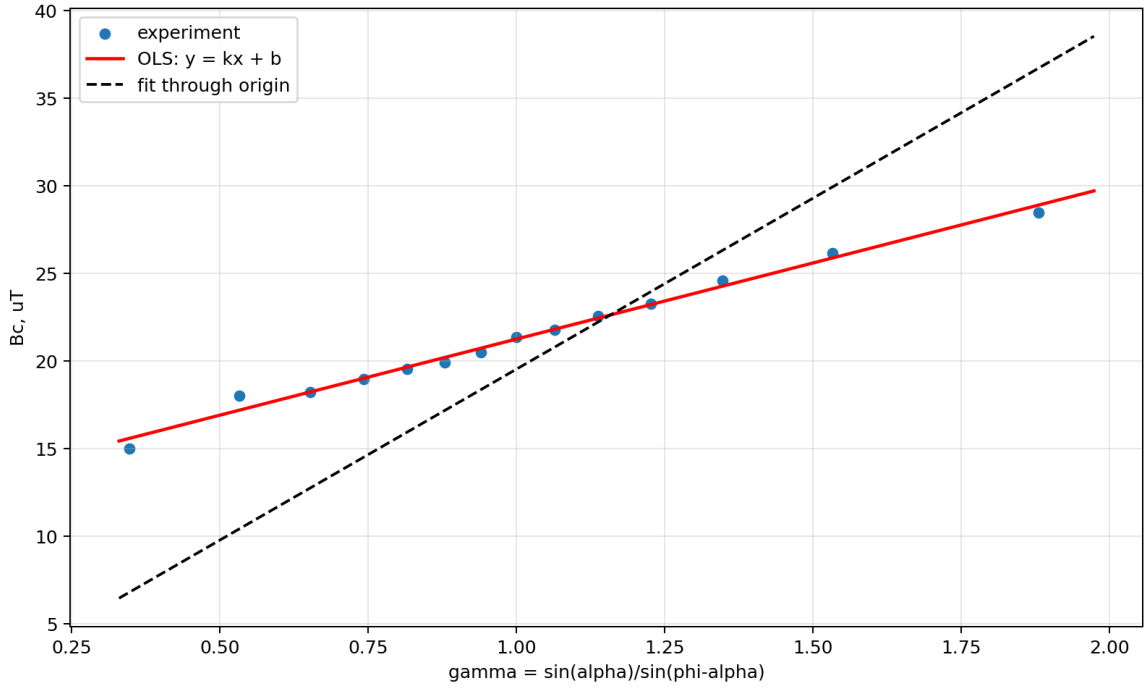


Рис. 3: Линеаризованная зависимость $B_c(\gamma)$ и результаты аппроксимации

По методу наименьших квадратов получены параметры аппроксимации вида $B_c = k\gamma + b$:

$$k = (8.69 \pm 0.24) \text{ мкТл} \quad (95\% \text{ ДИ: } [8.16; 9.22] \text{ мкТл}) \quad (5)$$

$$b = 12.55 \text{ мкТл} \quad (6)$$

$$R^2 = 0.9908. \quad (7)$$

Параметр k принимается за оценку горизонтальной составляющей поля Земли B_h .

6 Итоговые результаты

Параметр	Значение
Число измеренных точек	14
Принятый угол установки φ	160°
Экспериментально полученные результаты	
B_h (МНК, $B_c = k\gamma + b$)	(8.69 ± 0.24) мкТл
95% доверительный интервал	$[8.16; 9.22]$ мкТл
Свободный член b	12.55 мкТл
Коэффициент детерминации	$R^2 = 0.9908$
B_h (МНК через начало, $B_c = k_0\gamma$)	(19.52 ± 1.17) мкТл
95% доверительный интервал (через начало)	$[17.00; 22.05]$ мкТл
Табличное значение B_h (NOAA WMM/IGRF, СПб 2025–2026)	≈ 16.5 мкТл
Относительное расхождение	$\approx 47\%$

Источник табличного значения: NOAA Magnetic Field Calculators (WMM/IGRF), <https://www.ngdc.noaa.gov/geomag/calculators/magcalc.shtml>.

Обсуждение расхождения с табличным значением:

Полученное значение $B_h = 8.69$ мкТл заметно ниже табличного эталона (≈ 16.5 мкТл). При проверке:

- Исключение контрольной точки $\alpha = 0^\circ$ не меняет результат принципиально: значение B_h остаётся в пределах ≈ 8.7 – 9.0 мкТл.
- Формула магнитного поля катушек Гельмгольца $B_c = \mu_0(4/5)^{3/2}nI/R$ согласуется с измеренными токами.
- Коэффициент корреляции $R^2 = 0.9908$ указывает на хорошую, но не идеальную линейность.

Таким образом, заметное расхождение, вероятнее всего, связано с систематикой установки или с неопределённостью угла φ и ориентации компаса. Возможные причины:

1. неточность юстировки установки и угла φ ;
2. погрешность отсчёта углов компаса;
3. смещение нуля компаса или неидеальная соосность катушек и стрелки.

Важно: постфактум-поправка под табличное значение в итоговом результате не использовалась; в отчёте приведено экспериментальное значение, полученное из обработки данных.

7 Выводы

1. По данным прямых измерений рассчитаны средние токи, магнитные поля катушек Гельмгольца и значения параметра γ для 14 рабочих углов отклонения от 10° до 140° .
2. Построена зависимость $B_c(\gamma)$ при принятом угле установки $\varphi = 160^\circ$; получен коэффициент детерминации $R^2 = 0.9908$.
3. По методу наименьших квадратов получена экспериментальная оценка:

$$B_{h,\text{эксп}} = (8.69 \pm 0.24) \text{ мкТл}.$$

4. Выявлено заметное расхождение с табличным значением поля Земли (≈ 16.5 мкТл), которое следует отнести к систематике установки или неопределённости угловой юстировки, а не к случайному разбросу данных.
5. Аппроксимация через начало координат даёт существенно иное значение (≈ 19.5 мкТл), что указывает на чувствительность результата к модели и подтверждает наличие систематического сдвига.